贝克曼库尔特生化分析系统

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）使用说明书

【产品名称】

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）

【包装规格】

R1:4×12mL+ R2:4×6mL

R1:4×50mL+ R2:4×25mL

R1:4×173mL+ R2:4×91mL

注：测试数

R1:4×12mL+ R2:4×6mL，4×210 测试，适用仪器 AU5800

R1:4×50mL+ R2:4×25mL，4×980 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶的含量。

丙氨酸氨基转移酶（ALT）是一组转氨酶，它们能通过转氨基作用，催化α-酮酸可逆地转化为氨基酸。由于 ALT 在肝脏中的比活性是在心脏和骨骼肌中的 10 倍左右，因此，血清 ALT 活性升高主要被认为是肝实质病变的指标。[1,2,3]1955 年，Karmen 首先建立酶偶联反应的紫外分光动态监测法，这是一种早期的酶活性速率法测定；1957 年，Reitman 和 Frankel 利用二硝基苯肼与酮基的呈色反应，建立光电比色法测定；1998 年开始 IFCC 重新审查原先的推荐方法，批准 37℃条件下的酶活性测定的推荐方法，是目前公认的国际参考方法，同时推荐应用酶校准品校准各实验室酶活性测定结果，提高了实验室间测定结果的可比性。[11]

【检验原理】

基于“国际临床化学联合会”（IFCC） 建议的方法。丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）采用速率法测定丙氨酸氨基转移酶活性。反应中，丙氨酸氨基转移酶催化将丙氨酸上的氨基转移至α-酮戊二酸，形成丙酮酸和谷氨酸。丙酮酸盐与还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NADH）在乳酸脱氢酶（LDH）的催化作用下发生反应，生成乳酸和氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD^+）。 引起 340 nm 处的测定吸光度下降，吸光度变化率与样本中丙氨酸氨基转移酶的活性成正比。[4]

化学反应式：

α-酮戊二酸+ L-丙氨酸 $\xrightarrow{ALT}$ L-谷氨酸+丙酮酸

丙酮酸 + NADH + H^+ $\xrightarrow{LDH}$ L-乳酸+ NAD^+

ALT:丙氨酸氨基转移酶，NADH:还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

LDH: 乳酸脱氢酶，NAD^+:氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

【主要组成成分】

R1：	乳酸脱氢酶	21.0 KU/L
	L-丙氨酸	118.0g/L
R2：	α-酮戊二酸	14.50g/L
	NADH（还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸）	0.90g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（22 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和 EDTA 或肝素锂血浆。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定 7 天；在 15－25℃下储藏，可保持稳定 3 天。[5]常规测试中，不推荐冰冻保存。标本储存和稳定性信息可为实验室提供指南。各实验室可基于具体需求，遵循良好实验室操作规范或其他参考文档，确立另外的储存和稳定性信息。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。校准品值可溯源到 Beckman Coulter Master Calibrator。在更换分析仪的关键部件时，建议重新进行校准；在换用新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行校准时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本丙氨酸氨基转移酶浓度。数值以 U/L 为单位。要使用国际单位(μkat/L)，请将这一数值除以 60。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[6,7,9,10]确认参考值范围如下：

男 （成人）	< 50 U/L (0.85 μkat/L)
女 （成人）	< 35 U/L (0.60 μkat/L)
新生儿/婴儿	13 –45 U/L (0.22 –0.75 μkat/L)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围： 3－500 U/L (0.05－8.33 μkat/L)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 5%或 6U/L
- 溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%或 6U/L
- 脂血症： 浓度达 300 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 3%或 6U/L
- 丙酮酸盐： 浓度达 1 mmol/L 的丙酮酸盐，干扰小于 5%或 6U/L

有关干扰物质详情，参阅文献[8]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：无色澄清溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：
   试剂空白吸光度应≥1.0。
   试剂空白吸光度变化率（⊿A/min）应≤0.004
4. 分析灵敏度：在测试 40.8U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（⊿A/min）范围在 0.0072 -0.015 之间。
5. 线性范围：在 3 – 500U/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.9900。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：相对偏差应≤±15%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

高度脂血的样本可能超过反应吸光度，将用“D” 对其进行标记。应当稀释并重新检验这些样本。

接受柳氮磺胺吡啶治疗的患者得出的 ALT 测定结果可能假性偏低。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
ALT1N	ALT（不配合P5P）
ALT1NP	ALT（儿童，不配合P5P）

注：该试剂中未添加磷酸吡哆醛。

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

批次代码

有效期

体外诊断医疗器械

生产日期

生物风险

温度极限

【参考文献】

1. Thomas L. Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST). In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:55-65.

2. Moss DW, Henderson RA, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:369-373.

3. Schmidt E, Schmidt FW. Diagnosis of icteric diseases. Dtsch Med Wschr 1984; 109: 139-146.

4. Schumann G, Bonora R, Ceriotti F et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Catalytic Activity Concentrations of Enzymes at 37° C. Part 4. Reference Procedure for the Measurement of Catalytic Concentration of Alanine Aminotransferase. Clin Chem Lab Med 2002;40:718 – 24.

5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:21pp.

6. Thomas L, Müller M, Schumann G et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum. J Lab Med 2005;29:301-08.

7. Painter PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 1800pp.

8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

9. Tietz, N. W., Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philiadelphia, PA 1995.

10. 托马斯主编、朱汉民等译《临床实验诊断学》上海科学技术出版社.2004.5

11. 中华人民共和国卫生部医政司，全国临床检验操作规程（第 3 版），2006: 406.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20162400332

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020 年 07 月 01 日

说明书生效日期：2020 年 07 月 01 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 28 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------